

Bản trình chiếu: Chuyển sang phần bù trong bài toán thống kê

Xu Zhilei

2003

Nguồn gốc: Slide companion for complement transformation in counting

IOI China candidate team papers / 2003 / Xu Zhilei / Xu Zhilei.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi kèm bài viết về cách đếm bằng phần bù. Phần chữ khôi phục được nhắc tới *POI 9714 TRO*, *Ural 1212 Sea Battle*, cùng các giới hạn $n \leq 1000$, $m \leq 250000$, $N, M \leq 30000$.

2 Đếm tam giác bằng phần bù

Với bài *TRO*, số bộ ba điểm là

$$S = \binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}.$$

Nếu $E[i]$ là số cạnh kề một phía của điểm i , các slide dùng tổng

$$Q = \sum_i E[i] (n-1-E[i])$$

để trừ đi các bộ ba không thỏa điều kiện. Kết quả có dạng

$$T = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} - \frac{Q}{2}.$$

3 Đếm vị trí trên lưới

Trong *Sea Battle*, với hình chữ nhật khả dụng kích thước $X \times Y$ và tàu kích thước $P \times Q$, số vị trí đặt là

$$(X-P+1)(Y-Q+1)$$

khi $X \geq P$ và $Y \geq Q$. Các slide tiếp tục xử lý sự chồng lấn của các vùng bằng cách gom các hình chữ nhật.

4 Thông điệp

Khi điều kiện cần đếm phức tạp, đếm toàn bộ rồi trừ phần vi phạm thường đơn giản hơn. Điều quan trọng là chọn phần bù có cấu trúc dễ tính trong thời gian tuyến tính hoặc gần tuyến tính.